Kolegij: Napredne mreže računala

Studentica: Petra Jakopović, razlikovna godina za IPI

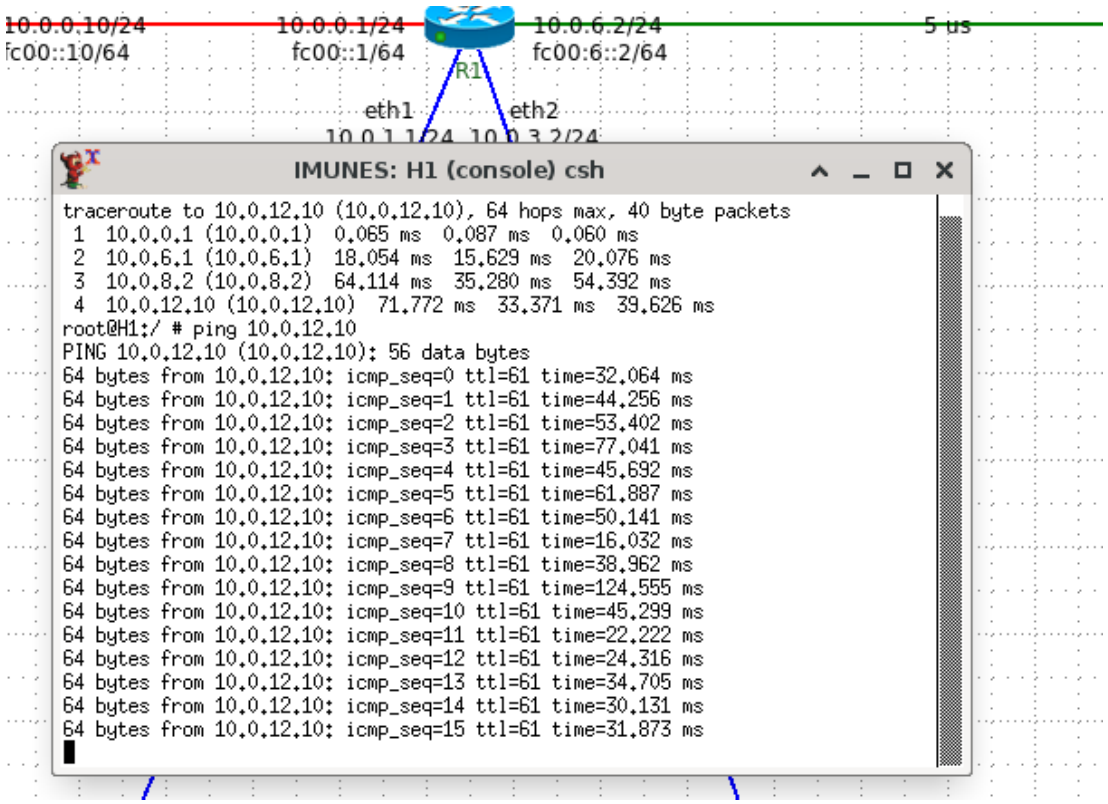
JMBAG: 0016144885

Laboratorijska vježba 5: *RIP i osnove OSPF-a*

2. Pokrenuti eksperiment i nakon toga na domaćinu (host) H1 pokrenuti konzolu (dvostruki klik kada je eksperiment već pokrenut, slika Slika 3). Pokrenuti traceroute prema domaćinu na drugoj strani (H2) i prodiskutirati koji usmjernici i koje poveznice se koriste, odnosno jesu na putu.

Analiza *traceroute* ispisa: ispis pokazuje 4 hopa (skoka) do ciljne adrese 10.0.12.10, to su: 10.0.0.1, 10.0.6.1, 10.0.8.2 i 10.0.12.10 (Host2). Vrijeme odgovora se mijenja kroz skokove. Povećanje kašnjenja na drugom i trećem skoku ukazuje na to da paket prolazi kroz više sučelja i usmjernika koji ga moraju obraditi.

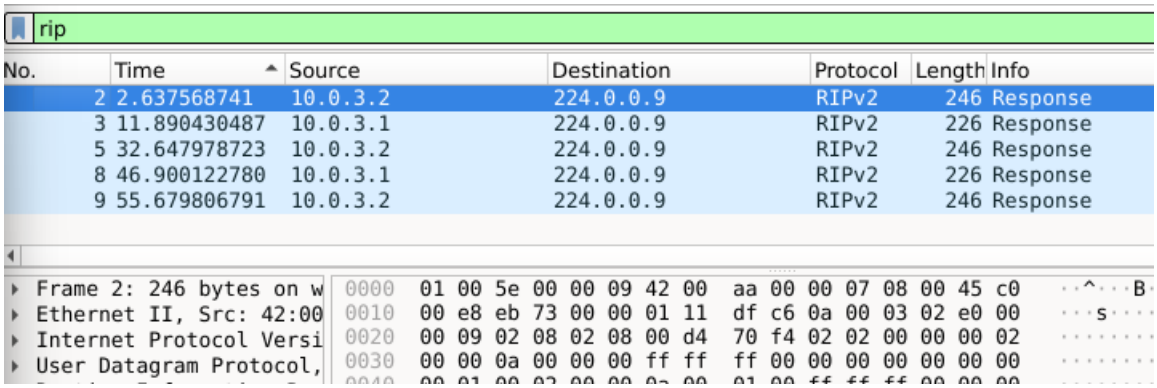
3. Pokrenuti ping prema domaćinu H2. Promet bi se trebao nesmetano odvijati.



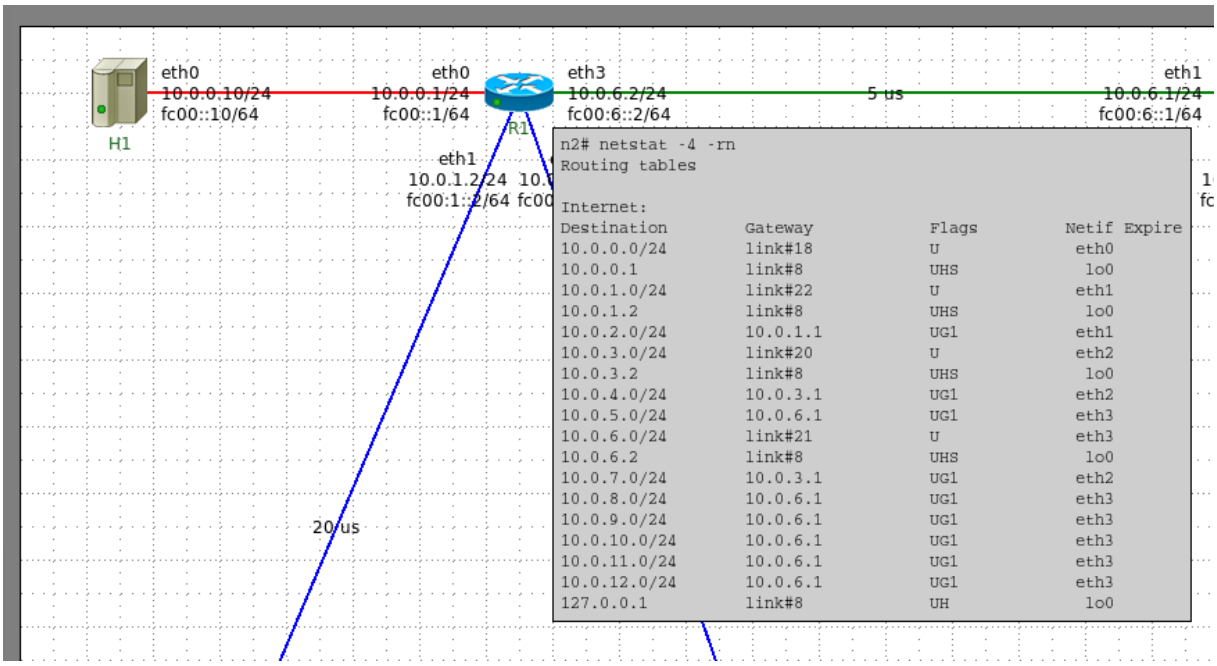
4. Pokrenuti Wireshark na usmjerniku R1 (slika Slika 4), i to na mrežnom prilagodniku eth2 (pogledati sliku Slika 1, pa ako se oznaka kod Vas razlikuje, onda koristite tu oznaku). Filtrirati promet upisujući filter rip. Što se događa približno svakih 30 sekundi? Kojim transportnim protokolom se šalju poruke pri ažuriranju tablica usmjeravanja? Kako to znate?

Paketi se pojavljuju periodično, koristi se protokol RIP koji koristi UDP protokol (UDP port 520). On koristi mehanizam „*Periodic updates*“, te šalje cjelokupnu tablicu usmjeravanja svim susjedima svakih

30 sekundi. To su služi kao mehanizam za održavanje „života“ ruta i sinkronizaciju između usmjernika. Osim detalja paketa, nalazimo i na portove *Source port*: 520 i *Destination port*. 520. Nakon filtriranja (na rip) prikazuju se retci s oznakama „RIPv2“.

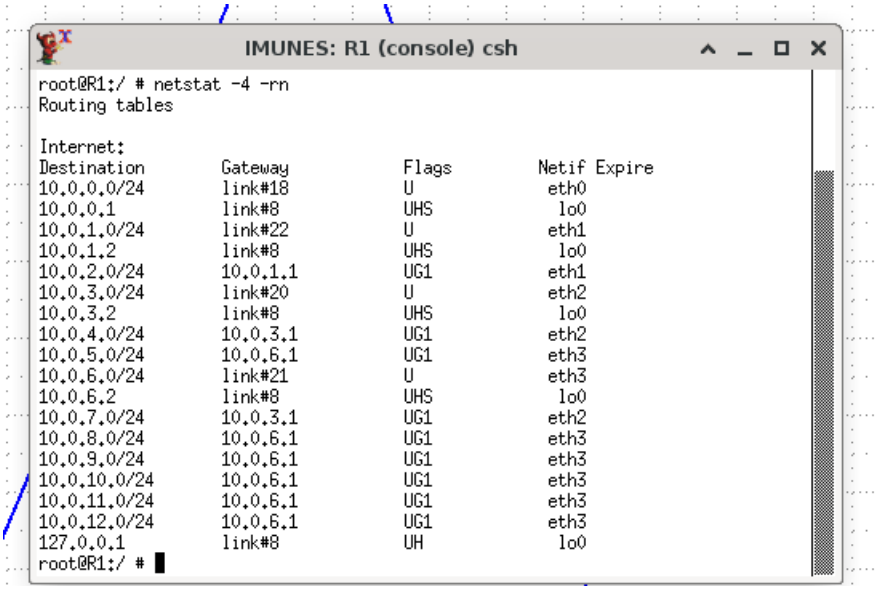


5. U grafičkom sučelju IMUNES-a u izborniku (menu) Widgets izabrati IPv4 Routing table (slika Slika 5). Što se nakon toga dogodi kada prijeđete mišem preko pojedinog usmjernika (slika Slika 7)?



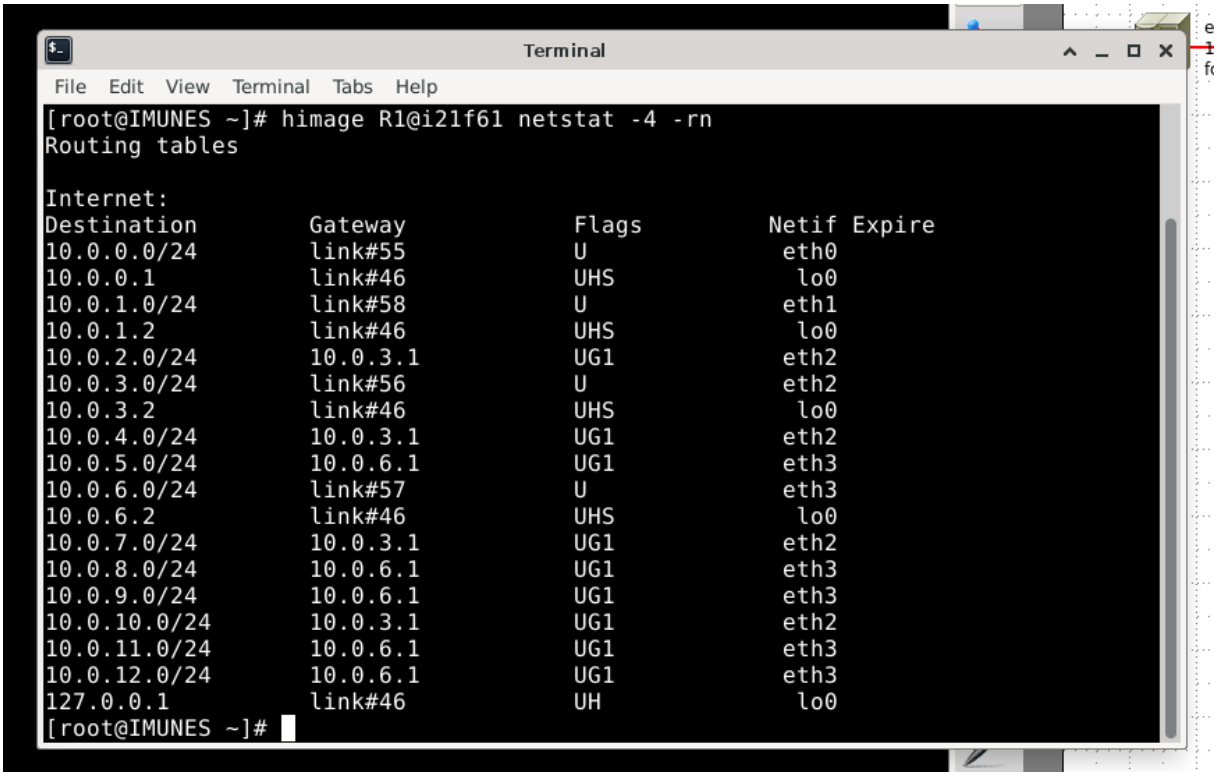
Pokraj usmjernika se automatski otvara prozor s trenutnom tablicom usmjeravanja za taj čvor. U tom prikazu se odmah vide odredišne mreže (*Destination*), IP adrese sljedećeg skoka (*Gateway*), zastavice (*Flags*) koje označavaju status rute (npr. 'U' za *Up*, 'G' za *Gateway*), te izlazno sučelje (*Netif*) preko kojeg se promet šalje. Ovaj prikaz je izuzetno koristan jer omogućuje da uočimo kako se tablica usmjeravanja dinamički mijenja pod utjecajem RIP protokola, bez potrebe za stalnim otvaranjem konzole (*shell*-a) i ručnim upisivanjem naredbi za svaki usmjernik pojedinačno.

6. Možete vidjeti da se u tablici pojavljuje naredba komandne linije netstat -4 -rn Učinite slijedeće: otvorite konzolu na usmjerniku R1 i upišite tu naredbu. Što se dogodilo (slika Slika 6)? Znamo da sve to možemo učiniti i iz naredbenog retka samog FreeBSD operacijskog sustava. Pokrenite naredbeni redak u FreeBSD. Kako bismo pristupili usmjerniku R1 koji je zapravo zatvorski (jail) podsustav, potrebno je koristiti naredbu hinstance. Ako je pokrenuto više eksperimenata nije dovoljno utipkati samo naziv usmjernika nego moramo upisati i eid eksperimenta u obliku ime_usmjernika@eid.



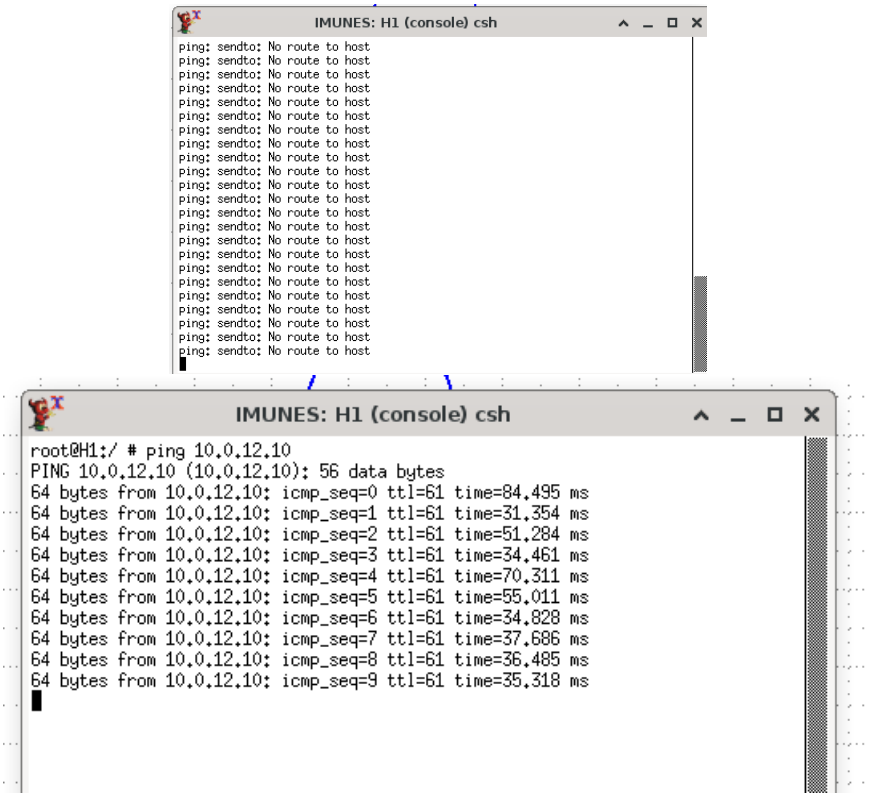
Sustav prikazuje aktivnu tablicu usmjeravanja (*Routing Table*) tog usmjernika.

7. Kako bismo pribavili eid eksperimenta upišimo hinstance -l. Po potrebi možemo zatvoriti stare eksperimente, ako nam smetaju, naredbom imunes -b -e eid Iskoristimo sada netstat i dohvaćeni eid: hinstance R1@eid netstat -4 -rn (umjesto „eid“ upišemo stvarni id eksperimenta) Ispisat će se isti sadržaj na FreeBSD konzoli (naredbenom retku, slika Slika 8). Priložite vašu tablicu u izvješće. Pomoć: iz konzole možete rezultat svake naredbe ispisati u datoteku na način: naredba > datoteka.txt



8. Sada zaustavite usmjernik R4 simulirajući njegov ispad desnim klikom i izborom „Stop“. Pratite ping na konzoli domaćina H1. Što se dogodilo? Ponovno ga pokrenite (desni klik na R4 i izaberite „Start“). Što se dogodilo sa pingom?

Prilikom zaustavljanja, ping se niza i daje odgovor: „*No route to host“.*

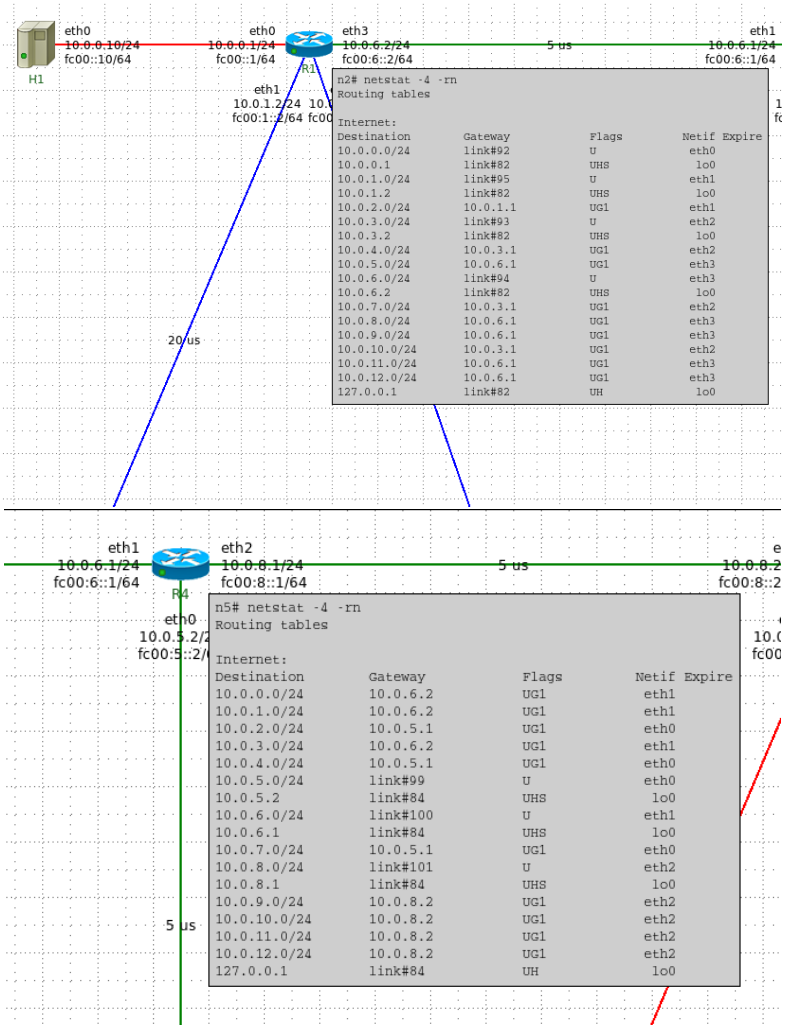


Prilikom pokretanja na početku radi, a kad isključim R4, ping puca jer je putanja prekinuta. Nakon toga usmjernicima treba vremena da shvate da R4 ne radi. RIP čeka određeno vrijeme (*timeout*), a nakon toga briše rute koje su prolazile kroz R4 iz svoje tablice. Čim se R4 pokrene, on počinje slati "Hello" ili *Update* poruke. Ostali usmjernici primaju te informacije, ažuriraju svoje tablice i promet se automatski preusmjerava natrag kroz R4.

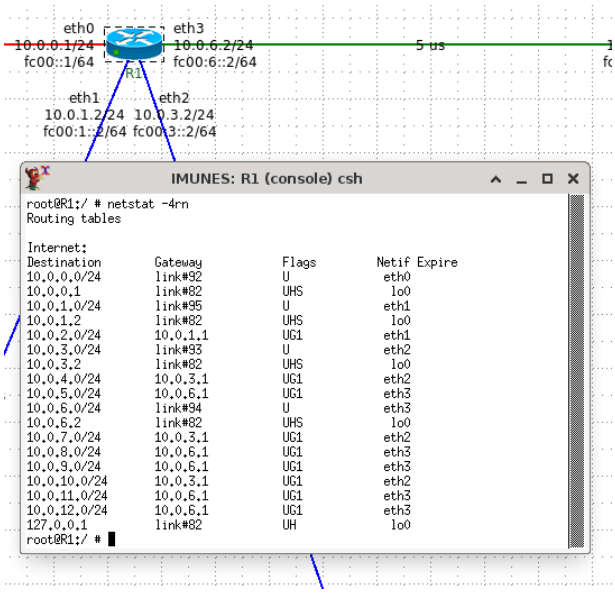
9. Zaustavite R4 i pričekajte 3 minute. Što se tada događa? Što vidite kada prijeđete mišem preko usmjernika koji je zaustavljen, kao i preko njegovih susjeda? Zašto?

Nakon 3 minute čekanja, mreža je "pročistila" stare, nevažeće rute. To je nužno da se izbjegnu usmjerivačke petlje, gdje bi paket mogao beskonačno kružiti jer usmjernici nisu sigurni kuda poslati podatke.

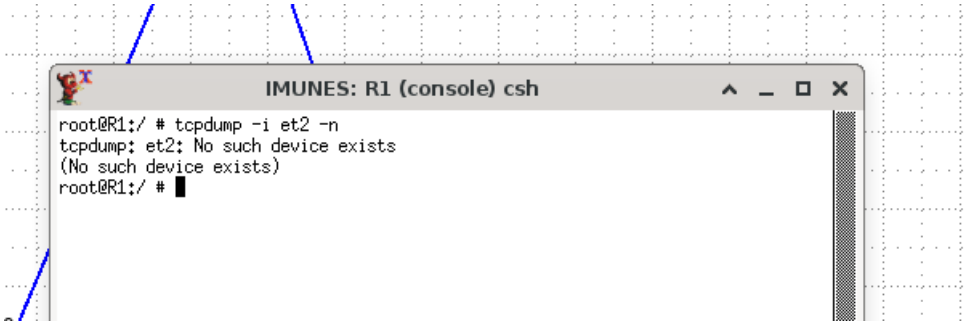
10. Pokrenite susjede R4 (nemojte pokretati i sam R4). To su usmjernici R1, R5 i R6. Ako pri tome ispadnu R3 i R7 (susjedi susjeda), pokrenite i njih. Pokrećite sve osim R4 dok ponovno ne vidite normalno ponašanje pinga (kao prije zaustavljanja). Kojim putem sada ide promet od H1 do H2? Kako to možete utvrditi bez da pokrećete traceroute (pomoć: pogledate u IPv4 tablici usmjeravanja na R1 koji je gateway za H2)?



11. Sada pokrenite i R4. Je li se promijenila ruta? Kako to znate (pomoć: pogledajte gateway u tablici R1 za H2)? Što se događa u Wiresharku (povezan je sa eth2 usmjernika R1 preko kojeg ide promet ka R4)? Može li se u datagramima Wiresharka vidjeti koliko je skokova od eth2 do odredišta (H2)? Koji atribut sadrži tu informaciju? Priložite tablice u izvješće.



Ako se IP adresa u *Gateway* stupcu promijenila u onu koja pripada sučelju usmjernika **R4**, tada se ruta promijenila natrag na "optimalnu" (prema konfiguriranom kašnjenju). U Wiresharku (na *eth2* od **R1**) sada se mogu vidjeti RIP pakete koji sadrže informacije o mrežama dostupnim kroz R4. Nakon pokretanja R4, RIP protokol na R1 detektirao je novu (ili optimalniju) putanju. *Gateway* se ažurirao na R4, što znači da R1 sada šalje pakete za H2 izravno prema R4."



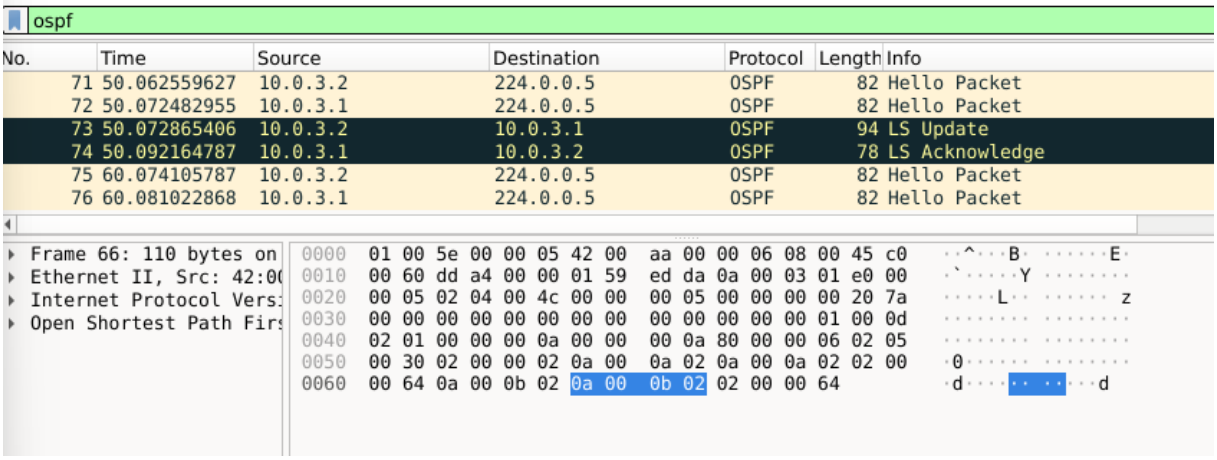
Zbog nemogućnosti pokretanja grafičkog alata Wireshark, promet je analiziran alatom *tcpdump* koji bilježi iste mrežne pakete. Analizom ispisane strukture RIP datagrama na sučelju eth2 usmjernika R1, uočeno je polje *metric* koje predstavlja broj skokova do ciljne mreže.

```
root@R1:/ # tcpdump eth2 -v udp port 520
tcpdump: can't parse filter expression: syntax error
root@R1:/ # tcpdump -i eth2 -v udp port 520
tcpdump: listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
bytes
12:01:35.302021 IP (tos 0xc0, ttl 1, id 12696, offset 0, flags [none], proto UDP
 (17), length 52)
    10.0.3.2.router > 224.0.0.9.router:
        RIPv2, Request, length: 24, routes: 1 or less
          AFI 0,         0.0.0.0/0 , tag 0x0000, metric: 16, next-hop: self
12:01:35.309298 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 4069, offset 0, flags [none], proto UDP
 (17), length 212)
    10.0.3.1.router > 10.0.3.2.router:
        RIPv2, Response, length: 184, routes: 9 or less
          AFI IPv4,        10.0.2.0/24, tag 0x0000, metric: 1, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.4.0/24, tag 0x0000, metric: 1, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.5.0/24, tag 0x0000, metric: 2, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.7.0/24, tag 0x0000, metric: 2, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.8.0/24, tag 0x0000, metric: 3, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.9.0/24, tag 0x0000, metric: 3, next-hop: self
          AFI IPv4,       10.0.10.0/24, tag 0x0000, metric: 3, next-hop: self
          AFI IPv4,       10.0.11.0/24, tag 0x0000, metric: 4, next-hop: self
          AFI IPv4,       10.0.12.0/24, tag 0x0000, metric: 4, next-hop: self
12:01:47.409675 IP (tos 0xc0, ttl 1, id 43423, offset 0, flags [none], proto UDP
 (17), length 212)
    10.0.3.1.router > 224.0.0.9.router:
        RIPv2, Response, length: 184, routes: 9 or less
          AFI IPv4,        10.0.2.0/24, tag 0x0000, metric: 1, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.4.0/24, tag 0x0000, metric: 1, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.5.0/24, tag 0x0000, metric: 2, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.7.0/24, tag 0x0000, metric: 2, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.8.0/24, tag 0x0000, metric: 3, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.9.0/24, tag 0x0000, metric: 3, next-hop: self
          AFI IPv4,       10.0.10.0/24, tag 0x0000, metric: 3, next-hop: self
          AFI IPv4,       10.0.11.0/24, tag 0x0000, metric: 4, next-hop: self
          AFI IPv4,       10.0.12.0/24, tag 0x0000, metric: 4, next-hop: self
12:01:54.361999 IP (tos 0xc0, ttl 1, id 10428, offset 0, flags [none], proto UDP
 (17), length 212)
    10.0.3.2.router > 224.0.0.9.router:
        RIPv2, Response, length: 184, routes: 9 or less
          AFI IPv4,        10.0.0.0/24, tag 0x0000, metric: 1, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.1.0/24, tag 0x0000, metric: 1, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.5.0/24, tag 0x0000, metric: 2, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.6.0/24, tag 0x0000, metric: 1, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.8.0/24, tag 0x0000, metric: 2, next-hop: self
          AFI IPv4,        10.0.9.0/24, tag 0x0000, metric: 3, next-hop: self
          AFI IPv4,       10.0.10.0/24, tag 0x0000, metric: 4, next-hop: self
          AFI IPv4,       10.0.11.0/24, tag 0x0000, metric: 3, next-hop: self
          AFI IPv4,       10.0.12.0/24, tag 0x0000, metric: 3, next-hop: self
```

1. Isključite postojeći eksperiment, i u svim usmjernicima izaberite OSPF kao protokol usmjeravanja (slika 10). Pokrenite eksperiment, a zatim na domaćinu H1 pokrenite ping. Hoće li odmah biti riješeno usmjeravanje?

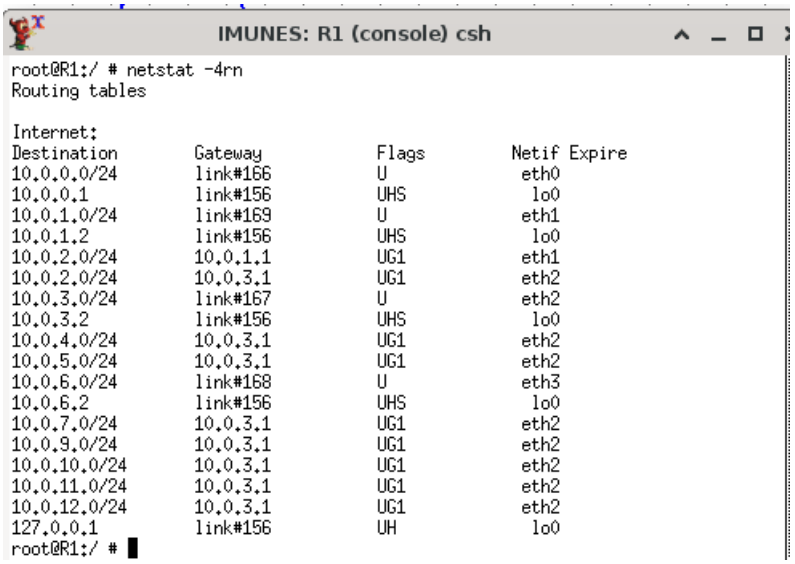
Ne odmah, ali puno brže nego kod RIP-a. Prilikom prvog pinga uočen je kratkotrajni prekid (nekoliko sekundi) dok se usmjernici nisu međusobno povezali (uspostava susjedstva) i izračunali najkraće putove pomoću Dijkstra algoritma.

2. Zaustavite eksperiment i ponovno ga pokrenite. Sada pored pinga na H1 pokrenite i Wireshark na R1 i mrežnom prilagodniku (vidi sliku) eth2 (morate biti brzi, i to učiniti unutar 30 sekundi ako želite vidjeti Wireshark pakete kao na slici Slika 11 Wireshark, 30 sekundi nakon pokretanja OSPF eksperimenta, ili bar samo uključiti Wireshark, bez pinga.) Uključite u Wiresharku filter ospf. Primjetit ćete da povezani prilagodnici (eth 2 od R1 i eth0 od R4) razmjenjuju ospf pakete „Hello packet" u parovima (slika Slika 9 Wireshark, Hello packe). Kakvi se paketi pojavljuju nakon 30 sekundi? Koji paketi služe za oglašavanje stanja poveznice i što sadrže? Koji LSA tipovi se oglašavaju i s kojih usmjernika?

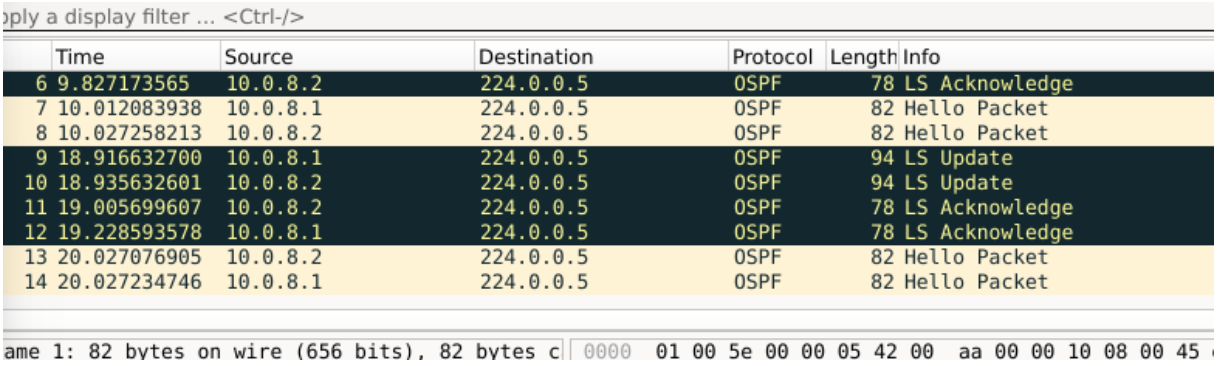


Nakon pokretanja OSPF eksperimenta, unutar prvih trideset sekundi usmjernici razmjenjuju Hello pakete koji služe za otkrivanje susjeda i uspostavu komunikacije na poveznici. Nakon isteka tog razdoblja, počinju se pojavljivati paketi za sinkronizaciju baze podataka koji uključuju *Database Description, Link State Request, Link State Update* te *Link State Acknowledgment* pakete. Paketi koji služe za oglašavanje stanja poveznice nazivaju se Link State Update paketi, a oni sadrže Link State Advertisement zapise koji nose detaljne informacije o izravno spojenim mrežama, troškovima poveznica te stanju susjednih usmjernika. Što se tiče tipova oglašavanja, unutar mreže se koriste Router LSA paketi tipa jedan koje oglašavaju svi usmjernici kako bi prikazali svoja aktivna sučelja, dok se Network LSA paketi tipa dva oglašavaju od strane usmjernika koji ima ulogu Designated Routera na zajedničkom mrežnom segmentu kako bi opisao sve usmjernike koji su na njega spojeni.

3. Isključite usmjernik R4. Nakon 30 sekundi ažurirat će se tablice kao na sliciSlika 13 Wireshark 30 sekundi nakon što je sključen usmjernik R4. Neće biti potrebno uključivati susjede. OSPF u IMUNES-u funkcionira vrlo jednostavno. Preko kojeg se usmjernika sada odvija promet (pogledajte tablicu usmjeravanja na usmjerniku R1 prema domaćinu H2). Priložite tablicu.



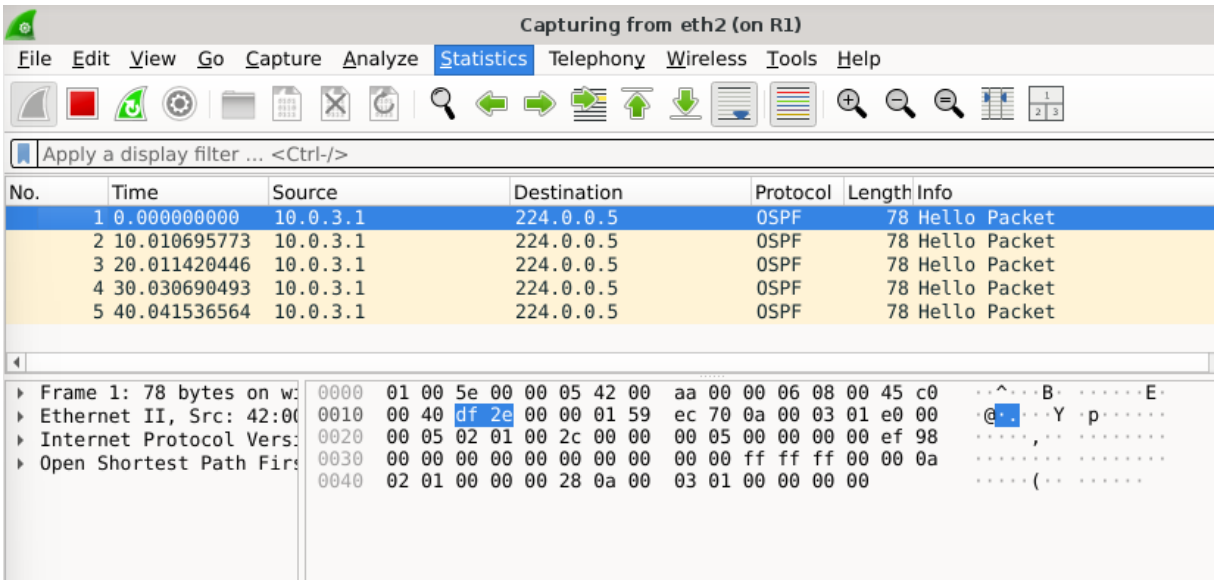
4. Ponovno uključite R4. Što se dogodilo u Wiresharku? Jesu li se tablice ponovno ažurirale i preko kojeg se usmjernika sada odvija promet? Pogledajte sliku Slika 14 Uključivanje R4 Pronađite paket LS update i polja Type: transit. Što se tu nalazi? Pogledajte sliku Slika 15 Wyreshark LS Update, Type: transit.



Nakon isključivanja usmjernika R4, OSPF protokol na usmjerniku R1 detektirao je nedostupnost susjeda te je automatski ažurirao tablicu usmjeravanja. Analizom tablice usmjeravanja na R1 vidljivo je da je Gateway za mrežu domaćina H2 promijenjen na IP adresu novog sljedećeg usmjernika koji je preuzeo ulogu prijenosa prometa prema odredištu. R1 i R4 ponovno postaju susjedi. R4 šalje svoje informacije o mrežama (LSA tip 1 i tip 2) usmjerniku R1. R1 prima ažurirane podatke, ponovno pokreće SPF algoritam i tablica usmjeravanja se vraća na stanje gdje je R4 primarni Gateway za H2.

5. U Wiresharku otvorite Statistics -> I/O Graph i pogledajte kako se mijenjala dinamika komunikacije (broj poslanih paketa) u periodu uključenja usmjernika R2. Komentirajte! Priložite graf i sliku Wiresharka u trenutku najvećeg prometa.

Zbog problema s Wiresharkom koji ne reagira na izbornik, nisam u mogućnosti prikazati graf prometa.



Što se tiče predaje, zbog IMUNES-a koji nema pristup Internetu ili njegovom neosposobljenom shared folderu (vjerojatno je do virtualnog stroja) nisam u mogućnosti odraditi ovu laboratorijsku vježbu. Prilažem dokaz zaslona na kojem se vidi da sam radila vježbe.

